关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T012 半角公式（正弦平方、余弦平方、正切）

二级结论

条件

条件 1（分母非零约束）：

对于任意角 α，分式 $\frac{1-\cos\alpha}{2}$、$\frac{1+\cos\alpha}{2}$ 分母恒为非零；正切半角公式的分母 $1+\cos\alpha$ 和 $\sin\alpha$ 需保证非零。

条件 2（正切附加限制）：

使用 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$ 时 $\cos\alpha\neq -1$；使用 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 时 $\sin\alpha\neq 0$。

结论

结论一（半角平方公式）：

直观描述： 利用一倍角的余弦表示半角的正弦平方与余弦平方。

$$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{2}.$$

$$\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{2}.$$

推广结论（正切半角形式）：

直观描述： 半角的正切可通过正弦与余弦的两种组合等价表达。

$$\begin{aligned}\tan\frac{\alpha}{2}&=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}\\&=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}.\end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉

半角公式是用一倍角的余弦来直接写出半角的正弦平方和余弦平方，并且正切也有两种等价表达，本质是二倍角公式的逆运算。

核心拆解

要点一（平方公式来源）：

$\sin^2\frac{\alpha}{2}$ 和 $\cos^2\frac{\alpha}{2}$ 的公式可以直接从 $\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta$ 和 $\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1$ 中令 $\theta=\frac{\alpha}{2}$ 并解出平方得到。它们将半角的平方转化成 α 的余弦的一次式。

要点二（正切等价形式）：

$\tan\frac{\alpha}{2}$ 的两个表达式 $\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$ 和 $\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 分别从正弦与余弦、余弦与正弦的组合给出，体现了三角恒等式的灵活性。两个形式在定义域内等价。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（倍角公式逆运算）

半角公式在单位圆上可以通过倍角公式的角度二等分推导，是二倍角公式的逆运算，没有独立的新几何模型，但沟通了半角与倍角。

代数意义（降幂与统一角度）

半角公式将一个角 α 的三角函数与半角 $\frac{\alpha}{2}$ 的平方联系起来，常用于降低三角函数的幂次，或将不同角度的表达式转化为同角 α，为化简和证明提供路径。

考点价值（半角公式应用）

- **考法一（直接套用求值）**：已知 $\cos\alpha$ 求 $\sin^2\frac{\alpha}{2}$、$\cos^2\frac{\alpha}{2}$ 或 $\tan\frac{\alpha}{2}$。
- **考法二（恒等变形化简）**：在较复杂的三角式中出现 $\sin^2\frac{\alpha}{2}$、$\cos^2\frac{\alpha}{2}$ 时，用半角公式替换为 $\frac{1-\cos\alpha}{2}$ 或 $\frac{1+\cos\alpha}{2}$，实现降幂或整合。

顿悟点

半角公式给出的是平方关系，因此在求 $\sin\frac{\alpha}{2}$ 或 $\cos\frac{\alpha}{2}$ 的数值时，必须根据 $\frac{\alpha}{2}$ 的象限决定符号；而 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 公式本身不涉及开方，直接得到值。

使用场景

- **场景一（已知余弦求半角）**：给出一倍角余弦，欲求半角的正弦平方、余弦平方或正切。
- **场景二（恒等式证明与化简）**：证明含有 $\sin^2\frac{\alpha}{2}$、$\cos^2\frac{\alpha}{2}$ 或 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 的三角恒等式时，使用半角公式化为同角 α 的表达式。

证明

思路提示

半角公式的证明基于二倍角余弦公式和倍角正弦公式。先利用 $\cos 2\theta$ 公式解出 $\sin^2\theta$ 和 $\cos^2\theta$，再通过代数变形得到正切半角公式。

正式推导

步骤一（写出倍角关系）：

$$\cos\alpha = 1 - 2\sin^2\frac{\alpha}{2},$$
$$\cos\alpha = 2\cos^2\frac{\alpha}{2} - 1.$$

理由：将二倍角公式 $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ 和 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ 中的 θ 替换为 $\frac{\alpha}{2}$ 即得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（解出半角平方）：

$$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{2},$$
$$\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{2}.$$

理由：由步骤一第一个等式移项得 $2\sin^2\frac{\alpha}{2}=1-\cos\alpha$，两边同除以 2 即得 $\sin^2$ 公式；由第二个等式移项得 $2\cos^2\frac{\alpha}{2}=1+\cos\alpha$，除以 2 得 $\cos^2$ 公式。

步骤三（推正切形式一）：

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}.$$

理由：利用 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}$，分子分母同乘 $2\cos\frac{\alpha}{2}$，得 $\frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{\sin\alpha}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}}$。再将分母 $2\cos^2\frac{\alpha}{2}$ 用步骤二的 $\cos^2$ 公式替换为 $1+\cos\alpha$，即得 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$。要求 $1+\cos\alpha\neq0$。

步骤四（推正切形式二）：

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}.$$

理由：同样从 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}$ 出发，分子分母同乘 $2\sin\frac{\alpha}{2}$，得 $\frac{2\sin^2\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\sin^2\frac{\alpha}{2}}{\sin\alpha}$。再将分子 $2\sin^2\frac{\alpha}{2}$ 用步骤二的 $\sin^2$ 公式替换为 $1-\cos\alpha$，即得 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$。要求 $\sin\alpha\neq0$。

结论回扣

以上推导全部基于已学的二倍角公式和代数恒等变形，逻辑完整，因此半角公式成立。使用时特别注意正切公式中分母不能为零。

典型例题

例 1（基础直接应用）题目：已知 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，求 $\sin^2\frac{\alpha}{2}$ 和 $\cos^2\frac{\alpha}{2}$ 的值。**解题步骤：**

第一步（套用平方公式）：

根据半角平方公式，$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{2}$，$\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{2}$。

理由：题目只求平方，无需考虑符号，直接代入。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入数值）：

将 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$ 代入：

$$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\frac{1}{3}}{2}=\frac{\frac{2}{3}}{2}=\frac{1}{3},\qquad \cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\frac{1}{3}}{2}=\frac{\frac{4}{3}}{2}=\frac{2}{3}.$$

理由：分数四则运算。

第三步（写出结果）：

$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{3}$，$\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{2}{3}$。

理由：数值化简完毕。

关键结论：半角平方公式给出直接表达式，无需开方即可得到平方值。

例 2（稍变形）题目：已知 $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$，且 α 为第二象限角，求 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 的值。**解题步骤：**

第一步（确定 $\sin\alpha$）：

由同角关系 $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha$，代入 $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$ 得：

$$\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}.$$

因为 α 在第二象限，$\sin\alpha>0$，所以 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$。

理由：先利用同角关系求 $\sin\alpha$，注意象限确定符号。

第二步（选正切半角公式）：

选用 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$，因为该形式只需已知 $\sin\alpha$ 和 $\cos\alpha$，且分母 $1+\cos\alpha=1-\frac{1}{2}$，其值为 $\frac{1}{2}\neq 0$，有效。

理由：正切半角公式有两种，这里两个都可用。注意分母不为零。

第三步（代入计算）：

代入数值并化简：

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1+\left(-\frac{1}{2}\right)}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}=\sqrt{3}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：代入数值并化简。

关键结论： **正切半角公式可直接由 $\sin\alpha$ 和 $\cos\alpha$ 计算，但需根据条件选择合适的表达式并验证分母非零。**

例 3（综合应用） 题目： 已知 $\tan\frac{\alpha}{2}=\sqrt{3}$，且 $\frac{\alpha}{2}$ 为锐角，求 $\cos\alpha$ 和 $\sin\alpha$ 的值。

解题步骤：

第一步（使用正切半角公式建立方程）：

由 $\tan\frac{\alpha}{2}=\sqrt{3}$，根据半角公式 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$，得 $\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\sqrt{3}$，即 $\sin\alpha=\sqrt{3}(1+\cos\alpha)$。

理由：正切半角公式将已知与 $\sin\alpha,\cos\alpha$ 关联。

第二步（联立平方关系求解）：

将 $\sin\alpha=\sqrt{3}(1+\cos\alpha)$ 代入 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$：

$$\left[\sqrt{3}(1+\cos\alpha)\right]^2+\cos^2\alpha=1 \implies 3(1+2\cos\alpha+\cos^2\alpha)+\cos^2\alpha=1,$$

整理得 $4\cos^2\alpha+6\cos\alpha+2=0$，即 $2\cos^2\alpha+3\cos\alpha+1=0$。

理由：代入后展开，合并同类项得到关于 $\cos\alpha$ 的一元二次方程。

第三步（求解并检验）：

解方程 $(2\cos\alpha+1)(\cos\alpha+1)=0$，得 $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$ 或 $\cos\alpha=-1$。由 $\frac{\alpha}{2}$ 为锐角知 $\alpha\in(0,\pi)$，$\cos\alpha=-1$ 时 $\alpha=\pi$，此时 $\frac{\alpha}{2}=\frac{\pi}{2}$，$\tan\frac{\alpha}{2}$ 无定义，故舍去。因此 $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$，代入 $\sin\alpha=\sqrt{3}(1+\cos\alpha)$ 得 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$。

理由：检验解是否满足原题条件，确保 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 有意义。

关键结论： **已知半角正切，可通过半角公式与平方关系联立求解一倍角的正余弦，注意检查定义域。**

易错提醒

易错点一（分母非零条件）

使用 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$ 时未检查 $\cos\alpha$ 是否等于 -1，或使用另一形式时未检查 $\sin\alpha$ 是否等于 0，导致分母为零却仍在计算。

正确理解（分母条件确认）

使用前必须确认分母不为零：对于 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$，需 $\cos\alpha\neq-1$；对于 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$，需 $\sin\alpha\neq0$。若分母为零，该表达式无定义，应换用另一公式或考虑极限。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（忽视定义域）

记忆公式时忽略分数有意义的条件，导致解题中代入数值后发生除零错误或忽略无解情况。

易错点二（平方开方符号）

从 $\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{2}$ 直接写 $\sin\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$，忽略平方根的正负号选择。

正确理解（象限决定符号）

半角公式只给出平方值，欲求 $\sin\frac{\alpha}{2}$ 或 $\cos\frac{\alpha}{2}$ 的值时，需要根据 $\frac{\alpha}{2}$ 所在的象限确定正负号，不能默认取正。

错因分析（混淆平方与一次）

将 $\sin^2$ 与 $\sin$ 混淆，忘记开方需考虑符号，这是常见低级错误。

易错点三（角度对应错误）

错误地认为 $\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\frac{\alpha}{2}}{2}$ 或 $\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$ 与半角公式混淆。

正确理解（分清倍半关系）

半角公式中左边是 $\frac{\alpha}{2}$，右边是 α 的三角函数；二倍角变形 $\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$ 左边是 α，右边是 2α。注意区分哪个角是半角，哪个是倍角。

错因分析（变量代换混乱）

对公式中的变量关系不清晰，代换时出错，导致公式用反。

结论小结

一句话核心

半角公式将半角 $\frac{\alpha}{2}$ 的正弦平方、余弦平方、正切用 α 的三角函数表示，是降幂与角度统一的重要工具。

使用条件

- **条件 1（平方公式无条件）：** $\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{2}$ 和 $\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{2}$ 对任意角 α 恒成立。
- **条件 2（正切限制）：** 正切半角公式需要分母不为 0：$\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$ 要求 $\cos\alpha\neq-1$；$\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 要求 $\sin\alpha\neq 0$。

关键提醒

- **易错点（正切分母检查）：** 使用 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 公式前必须验证分母是否为零，避免无意

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

义运算。

- **检查项（开方定号）**：如需从平方公式求 $\sin\frac{\alpha}{2}$ 或 $\cos\frac{\alpha}{2}$，需根据 $\frac{\alpha}{2}$ 所在象限确定正负号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料